有道 youdao 中国大学MOOC

26高等数学17堂课

专题1：求极限的题型方法和技巧(2)

(P15-29)



主讲 武忠祥 教授

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法4 利用洛必达法则求极限

若 1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0(\infty)$;

2) $f(x)$ 和 $g(x)$在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x)\neq 0$;

△3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 ∞ ）;

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}\overset{?}{=}\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ · 存在 (∞)

$\dfrac{0}{0}\cdot\dfrac{\infty}{\infty}$

$0\cdot\infty$ ✓

$[f(x)]^{g(x)}=e^{g(x)\ln f(x)}$ ✓

【注】1) $\dfrac{0}{0}$; $\dfrac{\infty}{\infty}$; $0\cdot\infty$; $\infty-\infty$; 1^∞; ∞^0; 0^0.

$\dfrac{0}{0},\dfrac{\infty}{\infty} \Leftarrow \left\{\begin{array}{l} 0\cdot\infty \\ \infty-\infty \end{array}\right. \Leftarrow \left\{\begin{array}{l} 1^\infty \\ \infty^0 \\ 0^0 \end{array}\right.$

$1^\infty=\lim(1+\alpha(x))^{\beta(x)}$ ✓

$\lim\alpha(x)\beta(x)=A$ ✓

原式 $=e^A$ ✓

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法4 利用洛必达法则求极限

若 1） $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0(\infty)$;

2） $f(x)$ 和 $g(x)$在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x)\neq 0$;

3） $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 ∞ ）;

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.



【注】2） $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型中的“分子 $\to\infty$”这一条件可以略去，结论不变;

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

(2025年1)

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导 则( )

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在；

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在；

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在；

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在；

【解1】直接法

【解2】排除法

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法4 利用洛必达法则求极限

若 1）$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0(\infty)$;

2）$f(x)$ 和 $g(x)$在 x_0 的某去心邻域内可导, 且 $g'(x)\neq 0$;

3）$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 ∞）;

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

【注】3）注意使用条件 3）$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或 ∞）;

$f(x)$ 可导 $\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin^2\dfrac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\cos(x-1)-1}{1-\sin^2\dfrac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\sin(x-1)}{-\dfrac{\pi}{2}\sin\pi x}$

【解1】$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin^2\dfrac{\pi}{2}x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\tan(x-1)}{-\dfrac{\pi}{2}\sin\pi x}$ （洛必达法则）

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\sin\pi x}$ $\dfrac{0}{0}$ $(\tan(x-1)\sim x-1)$ （等价代换）

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{\pi\cos\pi x}$ （洛必达法则）

$=-\dfrac{2}{\pi^2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (x-t)\sin t^2 dt}{(x^2+x^3)(1-\sqrt{1-x^2})}=$ _____.

$\frac{0}{0}$

$(1+x)^{\frac{1}{4}}-1\sim\frac{1}{4}x$ ✓

$x^2+x^3\sim x^2$

低阶±高阶~低阶

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x \sin t^2 dt-\int_0^x t\sin t^2 dt}{(x^2+x^3)\cdot\frac{1}{2}x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x \sin t^2 dt-\int_0^x t\sin t^2 dt}{\frac{1}{2}x^4}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2 dt+x\sin x^2-x\sin x^2}{2x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{6x^2}=\dfrac{1}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})-x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})-x}{x(1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})-x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-1}{\frac{3}{2}x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{\frac{3}{2}x^2}=-\frac{1}{3}$$

原式 $=e^{-\frac{1}{3}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan n\right)^{\frac{1}{\ln n}}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{\ln x}}$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}\cdot\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)}{\frac{1}{x}}$$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{1+x^2}}=-1$$

原式 $=e^{-1}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设 $f(x)$ 二阶可导 $f(0)=0,\ f'(0)=2,\ f''(0)=1$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}$.

$\dfrac{0}{0}$ $f(0)$

$\dfrac{0}{0}$

【解1】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-2}{2x}$ （洛必达法则）

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}$$

$$=\frac{f''(0)}{2}$$ （导数定义）

$$=\frac{1}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设 $f(x)$ 二阶可导 $f(0)=0,\quad f'(0)=2,\quad f''(0)=1$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}$.

【解2】 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)$

$$f(x)=2x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-2x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设 $f(x)$ 二阶可导 $f(0)=0,\ f'(0)=2,\ f''(0)=1$ 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}$.

【注】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-2}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{2}=\dfrac{f''(0)}{2}=\dfrac{1}{2}$

经典的错误 标准的0分

$f(x)$ 在 x_0 的某邻域可导 → $f'(x)$ 在 x_0 处连续

→ $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在

【例】证明：$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

处处可导，但 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 不存在.

【证】当 $x\neq 0$ 时

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=0$$

条件

1）$f(x)$ n 阶可导

2）$f(x)$ n 阶连续可导

洛必达法则最多可用到

$f^{(n-1)}(x)$

$f^{(n)}(x)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法5 利用泰勒公式求极限

$x\to 0$

几个常用的泰勒公式

(1) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$

(2) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1})$

(3) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$

(4) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$

(5) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + o(x^2)$

$x\to 0$ 若 $\alpha \sim \beta$，则 $\alpha = \beta + o(\beta)$

$e^{\frac{1}{x}}$ ✓

$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

- $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\frac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}$

【解1】由于 $\sqrt{1+x^2}=1+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^4+o(x^4)$

$\cos x=1-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)$

$e^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{8}x^4+o(x^4)}{[-\frac{3}{2}x^2+o(x^2)]x^2}=-\dfrac{1}{12}$

展开的原则

最低次幂原则

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}$.

【解2】 $\cos x-e^{x^2}=(\cos x-1)-(e^{x^2}-1)\sim(-\dfrac{1}{2}x^2)-(x^2)=-\dfrac{3}{2}x^2$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{-\dfrac{3}{2}x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{-6x^3}$

$=-\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{x^2}=-\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}$

$=-\dfrac{1}{12}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{x^2}{2}-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin x^2}$.

【解3】 $\cos x-e^{x^2}=(\cos x-1)-(e^{x^2}-1)\sim(-\dfrac{1}{2}x^2)-(x^2)=-\dfrac{3}{2}x^2$

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{2}(\sqrt{1+x^2}-1)^2}{-\dfrac{3}{2}x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{2}(\dfrac{1}{2}x^2)^2}{-\dfrac{3}{2}x^4}=-\dfrac{1}{12}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[(n^3-n^2+\frac{n}{2})e^{\frac{1}{n}}-\sqrt{1+n^6}\right]$

$\infty-\infty$ $\frac{1}{n}=t\to 0^+$

$n^3e^{\frac{1}{n}}-n^3=n^3(e^{\frac{1}{n}}-1)\to\infty$

【解】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}n^3\left[(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2})e^{\frac{1}{n}}-\sqrt{1+\frac{1}{n^6}}\right]$

$e^{\frac{1}{n}}\to 1$

e^t

$=\lim\limits_{n\to\infty}n^3\left[(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2})-e^{-\frac{1}{n}}\sqrt{1+\frac{1}{n^6}}\right]$

$(1+x)^\alpha$

$(1+\frac{1}{n^6})^{\frac{1}{2}}=1+o(\frac{1}{n^3})$

$=\lim\limits_{n\to\infty}n^3\left[(1-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2})-[1-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{3!}\frac{1}{n^3}+o(\frac{1}{n^3})][1+o(\frac{1}{n^3})]\right]$

$=\frac{1}{6}$

$f(x)$ 连续, $f(x_0)>0$

$f'(x)>0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内二阶可导，且

$f(0)=-1,\quad f'(0)=0,\quad f''(0)=\dfrac{4}{3}$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}$

【解1】 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)$

即 $f(x)=-1+\dfrac{2}{3}x^2+o(x^2)$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$$

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}{x^3}=\dfrac{1}{2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某领域内二阶可导，且

$f(0)=-1,\quad f'(0)=0,\quad f''(0)=\dfrac{4}{3}$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x+xf(x)}{x^3}$

【解2】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x+f(x)+xf'(x)}{3x^2}$$

（洛必达法则）

$$=\frac{1}{3}\left[\lim_{x\to 0}\frac{\cos x+f(x)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{x}\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left[\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x+f'(x)}{2x}+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{x}\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left[-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}f''(0)+f''(0)\right]$$

（导数定义）

$$=\frac{1}{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e+\frac{e}{2}x}{x^2}$.

【解1】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-e+\frac{e}{2}x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x)^2}-e+\frac{e}{2}x}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x)^2}-1+\frac{x}{2}}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[1+(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3})+\frac{1}{2}(-\frac{x}{2})^2+o(x^2)]-1+\frac{x}{2}}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^2}{3}+\frac{x^2}{8}+o(x^2)}{x^2}=\dfrac{11e}{24}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e+\frac{e}{2}x}{x^2}$.

【解2】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-e^{\ln(e-\frac{e}{2}x)}}{x^2}\overset{①}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\xi}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-\ln(e-\frac{e}{2}x)\right]}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[\frac{\ln(1+x)}{x}-1-\ln(1-\frac{1}{2}x)\right]}{x^2}$

$\overset{*}{=}e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[(1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3})-1-(-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2)+o(x^2)\right]}{x^2}$

$=\dfrac{11e}{24}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法6 利用夹逼准则求极限

【例1】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^6+1}}+\dfrac{2^2}{\sqrt{n^6+2}}+\cdots+\dfrac{n^2}{\sqrt{n^6+n}}\right)$

【解】 $\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6\sqrt{n^6+n}}\le\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^6+1}}+\dfrac{2^2}{\sqrt{n^6+2}}+\cdots+\dfrac{n^2}{\sqrt{n^6+n}}\right)\le\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6\sqrt{n^6+1}}$

$\to\dfrac{1}{3}$ $\to\dfrac{1}{3}$

常用求和公式

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】已知 $a_n=\sqrt[n]{n}\,(n=1,2,\cdots)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=$ _____.

【解】由于 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$, 而 $a_2=\sqrt{2}>1$, 则数列 $\{a_n\}$ 有最大值, 设其为 M.

$$\sqrt[n]{(M)^n}\le\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}\le\sqrt[n]{n(M)^n}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=M$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1{}^n+a_2{}^n+\cdots+a_m{}^n}=\max_{1\le i\le m}\{a_i\}$$

令 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{\ln x}{x}}$

$$f'(x)=e^{\frac{\ln x}{x}}\left(\frac{1-\ln x}{x^2}\right)=0$$

$f_{\max}(e)$ $\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}$ $M=\sqrt[3]{3}$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=\sqrt[3]{3}$$

【注】由本题可知: 若正项数列 $\{a_n\}$ 有最大值 A, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=A$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(1+1)^n+(1+\frac{1}{2})^{2n}+\cdots(1+\frac{1}{n})^{n^2}}$.

【解】由于 $x_n=(1+\frac{1}{n})^n$ 单调增，则

$$\sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})^{n^2}}<\sqrt[n]{(1+1)^n+(1+\frac{1}{2})^{2n}+\cdots(1+\frac{1}{n})^{n^2}}<\sqrt[n]{n(1+\frac{1}{n})^{n^2}}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(1+1)^n+(1+\frac{1}{2})^{2n}+\cdots(1+\frac{1}{n})^{n^2}}=e$$

【注】由本题可知：若正项数列 $\{a_n\}$ 没有最大值，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(a_1)^n+(a_2)^n+\cdots(a_n)^n}=A$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln(1+n)}$

【解】由 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x\ (x>0)$ 可知

$$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n+1}<\ln\frac{n+1}{n}<\frac{1}{n}$$

$$\frac{\ln(1+n)}{\ln(1+n)}=\frac{\ln\frac{2}{1}+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}}{\ln(1+n)}<\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln(1+n)}<\frac{1+\ln\frac{2}{1}+\cdots+\ln\frac{n}{n-1}}{\ln(1+n)}=\frac{1+\ln n}{\ln(1+n)}$$

$$<\frac{1+\ln(1+n)}{\ln(1+n)}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】（Ⅰ）比较 $\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t$ $(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

（Ⅱ）记 $u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t$ $(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$

【解】（Ⅰ）当 $0 \le t \le 1$ 时，因为 $\ln(1+t) \le t$，所以 $|\ln t|[\ln(1+t)]^n \le t^n |\ln t|$，因此

$$0 \le \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t \le \int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t.$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知 $0 \le u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t \le \int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t$

$$\int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t = -\int_0^1 t^n \ln t \mathrm{d}t = -\frac{1}{n+1}\int_0^1 \ln t \mathrm{d}t^{n+1}$$

$$= -\frac{1}{n+1} t^{n+1} \ln t \Big|_0^1 + \frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n \mathrm{d}t = \frac{1}{(n+1)^2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法7 利用定积分的定义求极限

【例1】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right]$.

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right]$

$=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx$

$=\ln 2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)=$ _____.

$\frac{n}{n^2}\to 1$

【解】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}}\right)$

同一条

$$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx$$

$$=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\Big|_0^1$$

$$=\ln(1+\sqrt{2})$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法8 利用单调有界准则求极限

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】设 $x_0>0, x_{n+1}=\frac{x_n}{2}+\frac{1}{x_n},(n=1,2,\cdots)$，证明：数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求此极限.

【证】由 $x_0>0, x_{n+1}=\frac{x_n}{2}+\frac{1}{x_n},(n=1,2,\cdots)$ 知 $x_n>0$，即 $\{x_n\}$ 下有界.

又 $x_{n+1}=\left(\sqrt{\frac{x_n}{2}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{1}{x_n}}\right)^2\geq 2\sqrt{\frac{x_n}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{x_n}}=\sqrt{2}$

而 $x_{n+1}-x_n=\frac{2-x_n^2}{2x_n}\leq 0$

或者由 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{x_n^2}\leq 1$ 知 $\{x_n\}$ 递减，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$

$A=\frac{A}{2}+\frac{1}{A}$ $A=\sqrt{2}$ 或 $A=-\sqrt{2}$（舍去）

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

方法9 利用中值定理求极限

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-e^{x}}{\sin x-x}$; [1]

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{2}\left(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}}\right)(a>0)$; $[\ln a]$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}]$;

$f(x)=\sin x$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\cos\xi\,[\sqrt{x+1}-\sqrt{x}]=0\cdot\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\to 0$

【例4】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2[\arctan\dfrac{a}{n}-\arctan\dfrac{a}{n+1}]\ (a>0)$;

$f(x)=\arctan x$

$=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\cdot\dfrac{1}{1+\xi^2}\left[\dfrac{a}{n}-\dfrac{a}{n+1}\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2a}{n(n+1)}=a$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin x)}{x^4}$

$f(x)=\cos x$

$[-\frac{1}{6}]$

$\dfrac{0}{0}$ $\dfrac{\xi}{x}$ $\dfrac{x}{x}\to 1$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos 0}{x^2}$ $(-\frac{1}{2}x^2)$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin\xi(x-\sin x)}{x^4}$

$\sin\xi\sim\xi$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin\xi\cdot x}{x^2}$

$=-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\xi\cdot\frac{1}{6}x^3}{x^4}$

$=-1$

?

$=-\dfrac{1}{6}$

$\dfrac{x}{x}\to 1$ $\dfrac{\xi}{x}\to 1$ $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-(1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$

【解1】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-e^{\frac{e\ln(1+x)}{x}}}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\xi}\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}-\dfrac{e\ln(1+x)}{x}\right]}{x^2}=e^{e}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\dfrac{e\ln(1+x)}{x}}{x^2}$

$=e^{e}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x^2)}-e\left[1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x^2)\right]}{x^2}$

$=e^{e+1}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x^2)}-\left[1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x^2)\right]}{x^2}$

$=e^{e+1}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+\frac{x^2}{8}+o(x)^2\right]-\left[1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x^2)\right]}{x^2}=\dfrac{1}{8}e$

$e^{x}\approx 1+x+\dfrac{x^2}{2!}$

$e^{-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o(x^2)}\approx 1+\left(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}\right)+\dfrac{1}{2!}\left(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}\right)^2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-(1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$

【解2】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-e^{\frac{e\ln(1+x)}{x}}}{x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\xi}\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}-\frac{e\ln(1+x)}{x}\right]}{x^2}=e^{e}\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\frac{e\ln(1+x)}{x}}{x^2}$$

$$=e^{e+1}\lim_{x\to 0}\frac{e^{\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)}-\frac{\ln(1+x)}{x}}{x^2}$$

$$=e^{e+1}\lim_{x\to 0}\frac{1+\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)+\frac{1}{2!}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)^2-\frac{\ln(1+x)}{x}+o\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)^2}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}e^{e+1}\lim_{x\to 0}\frac{[\ln(1+x)-x]^2}{x^4}=\frac{1}{8}e^{e+1}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-(1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$

$x\to 0$

$e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots$

$e^x-1\sim x$

$e^{\frac{x}{2}}-1-x\sim\frac{x}{2}$

【解3】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-e^{\frac{e\ln(1+x)}{x}}}{x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\xi}\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}-\frac{e\ln(1+x)}{x}\right]}{x^2}=e^e\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\frac{e\ln(1+x)}{x}}{x^2}$$

$$=e^{e+1}\lim_{x\to 0}\frac{e^{\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)}-\frac{\ln(1+x)}{x}}{x^2}=e^{e+1}\lim_{x\to 0}\frac{e^{\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)}-1-\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}e^{e+1}\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)^2}{x^2}=\frac{1}{2}e^{e+1}\lim_{x\to 0}\frac{[\ln(1+x)-x]^2}{x^4}=\frac{1}{8}e^{e+1}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-(1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$

【解4】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}-e^{\frac{e\ln(1+x)}{x}}}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\xi}\left[(1+x)^{\frac{1}{x}}-\dfrac{e\ln(1+x)}{x}\right]}{x^2}$

$\dfrac{\ln(1+x)}{x}=t$

$\dfrac{\ln(1+x)}{x}-1\sim Ax^2$

$\left[\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}\right]^2\sim\left(\dfrac{1}{4}\right)x^2$

$=e^{e}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\dfrac{e\ln(1+x)}{x}}{x^2}$

$=e^{e}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}-\dfrac{e\ln(1+x)}{x}}{4\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}-1\right]^2}=e^{e}\lim\limits_{t\to 1}\dfrac{e^{t}-et}{4(t-1)^2}=\dfrac{1}{8}e^{e+1}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设 $f(x)$ 具有连续导数，求极限 $\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{1}{a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]dt$.

【解】 $\lim\limits_{a\to 0^+}\dfrac{1}{a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]dt=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{2a}{a^2}[f(c+a)-f(c-a)]$ （积分中值定理）

$$=\lim_{x\to a^+}\frac{2}{a}f'(\xi)\cdot 2a$$ （微分中值定理）

$$=4f'(0)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq 0$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\int_0^x f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt}$.

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2 f(x-c)}{f(x-\xi)\int_0^x tdt}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2 f(0)}{f(0)\dfrac{x^2}{2}}$

$=2$

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(c)(b-a)$

$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(c)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

二. 求极限的常见的题型及方法

(一) 函数的极限

7 种不定式.即 $\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0\cdot\infty$ $\infty-\infty$ 1^{∞} ∞^{0} 0^{0}

重点 $\frac{0}{0}$ 1^{∞}

(二) 数列的极限

1. n项和的数列极限

2. n项积的数列极限

3. 递推关系 $x_1=a, x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\ldots)$ 定义的数列

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

（一）函数的极限

7 种不定式 $\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0\cdot\infty$ $\infty-\infty$ 1^{∞} ∞^{0} 0^{0}

1. “$\frac{0}{0}$”型极限

常用的方法有三种

1）洛必达法则

2）等价无穷小代换

3）泰勒公式

【原式化简】

1）极限非零的因子极限先求出

2）有理化

3）变量代换

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2011年3）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

【解1】
$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}}-1}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+2\sin x}}\cdot\frac{\cos x-\sqrt{1+2\sin x}}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x-\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}}}{2}=-\frac{1}{2}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2011年3）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

【解2】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+2\sin x}+x+1}\cdot\frac{1+2\sin x-(x+1)^2}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2(\sin x-x)-x^2}{x^2}$$

$$=-\frac{1}{2}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2011年3）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

【解3】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-\sqrt{(x+1)^2}}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2\sqrt{\xi}}\dfrac{1+2\sin x-(x+1)^2}{x^2}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2(\sin x-x)-x^2}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

【解4】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\frac{1}{2}(2\sin x)+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}(2\sin x)^2+o(\sin^2 x)-x-1}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^2}-\dfrac{1}{8}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4\sin^2 x}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-(\sin x)^x}{x^2\ln(1+x)}$

$\dfrac{0}{0}$

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{x\ln x}-e^{x\ln\sin x}}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{\xi}[x\ln x-x\ln\sin x]}{x^3}$

$\ln 0\sim 0-1$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\ln\dfrac{x}{\sin x}}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{(\dfrac{x}{\sin x}-1)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x-\sin x}{x^2\sin x}=\dfrac{1}{6}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{e^x\tan x-\int_0^x(e^x-\sin t^3)dt}$

$\frac{0}{0}$

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{e^x\tan x-e^x x+\int_0^x \sin t^3 dt}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{e^x\tan x-e^x x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{\tan x-x}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{\tan x-x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}\sin^3 x}{\frac{1}{3}x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{6}x^3}{\frac{1}{3}x^3}=\dfrac{1}{2}$

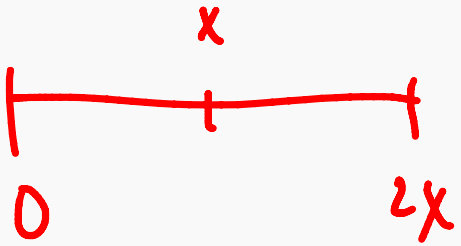
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}|t-x|\sin t dt}{|x|^3}$

$t=x$

$\dfrac{0}{0}$



【解】令 $t-x=u$, 则

$$\int_0^{2x}|t-x|\sin t dt=\int_{-x}^{x}|u|\sin(x+u)du$$

$$=\int_{-x}^{x}|u|\sin x\cos u du+\int_{-x}^{x}|u|\sin u\cos x du$$

$$=2\sin x\int_0^{x}|u|\cos u du$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x}|t-x|\sin t dt}{|x|^3}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x\int_0^{x}|u|\cos u du}{|x|^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2\int_0^{x}u\cos u du}{x^2}$$ （偶函数）

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x\cos x}{2x}=1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

祝同学们

考研路上一路顺利！

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

29-43.



@武忠祥老师 @考研可爱因子